

系统辨识基础

- 系统和模型
- 辨识的定义和三要素
- 辨识算法的基本原理
- 辨识的步骤
- 线性系统辨识问题的表达形式

1.1 系统和模型

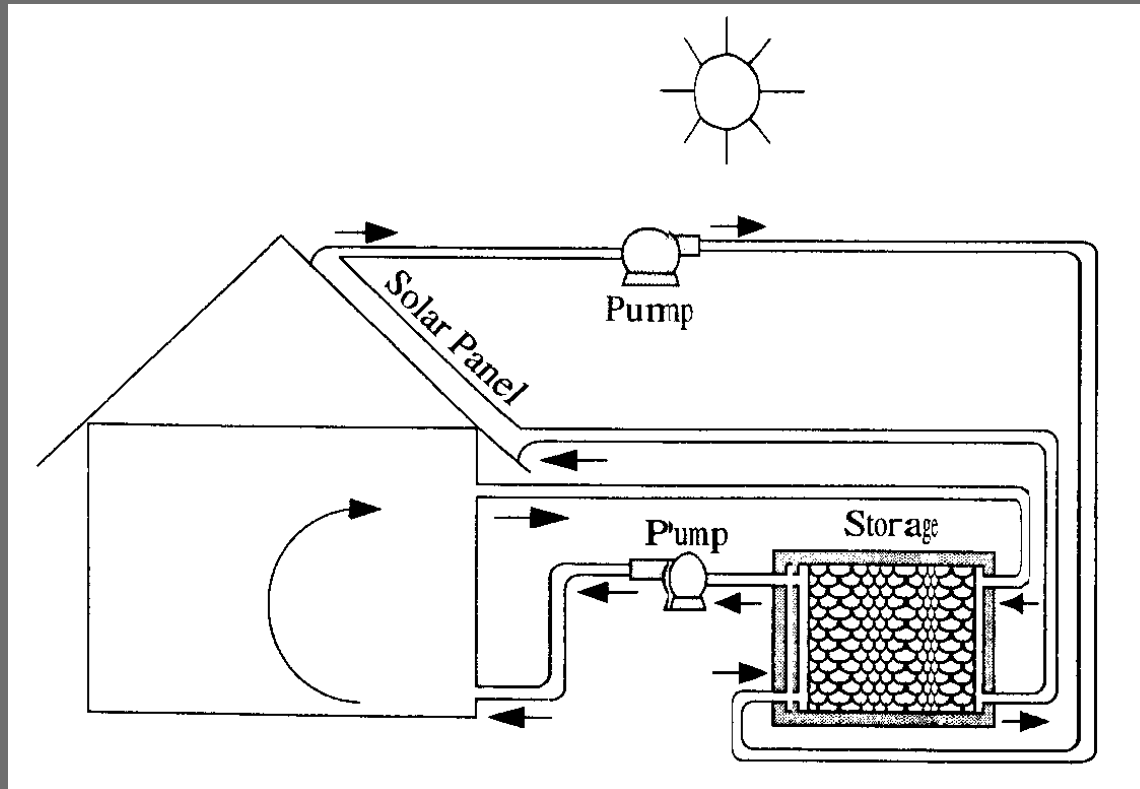
1.1.1 系统 

1.1.2 模型 

1.1.3 建模方法 

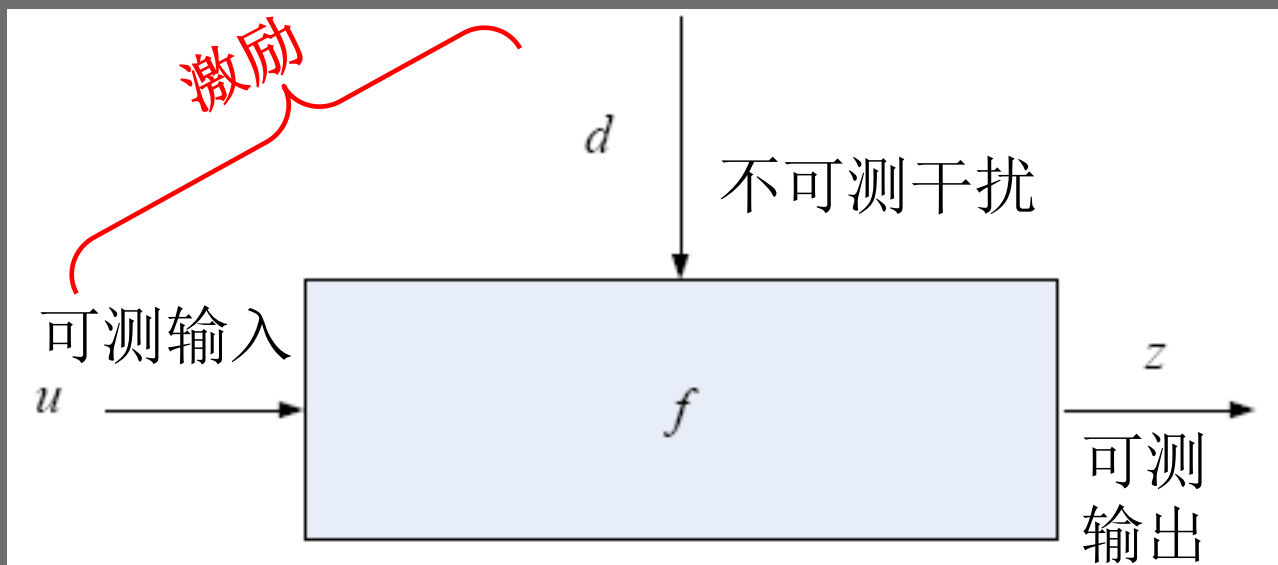
1.1.1 系统

- 例：带太阳能加热装置的房屋



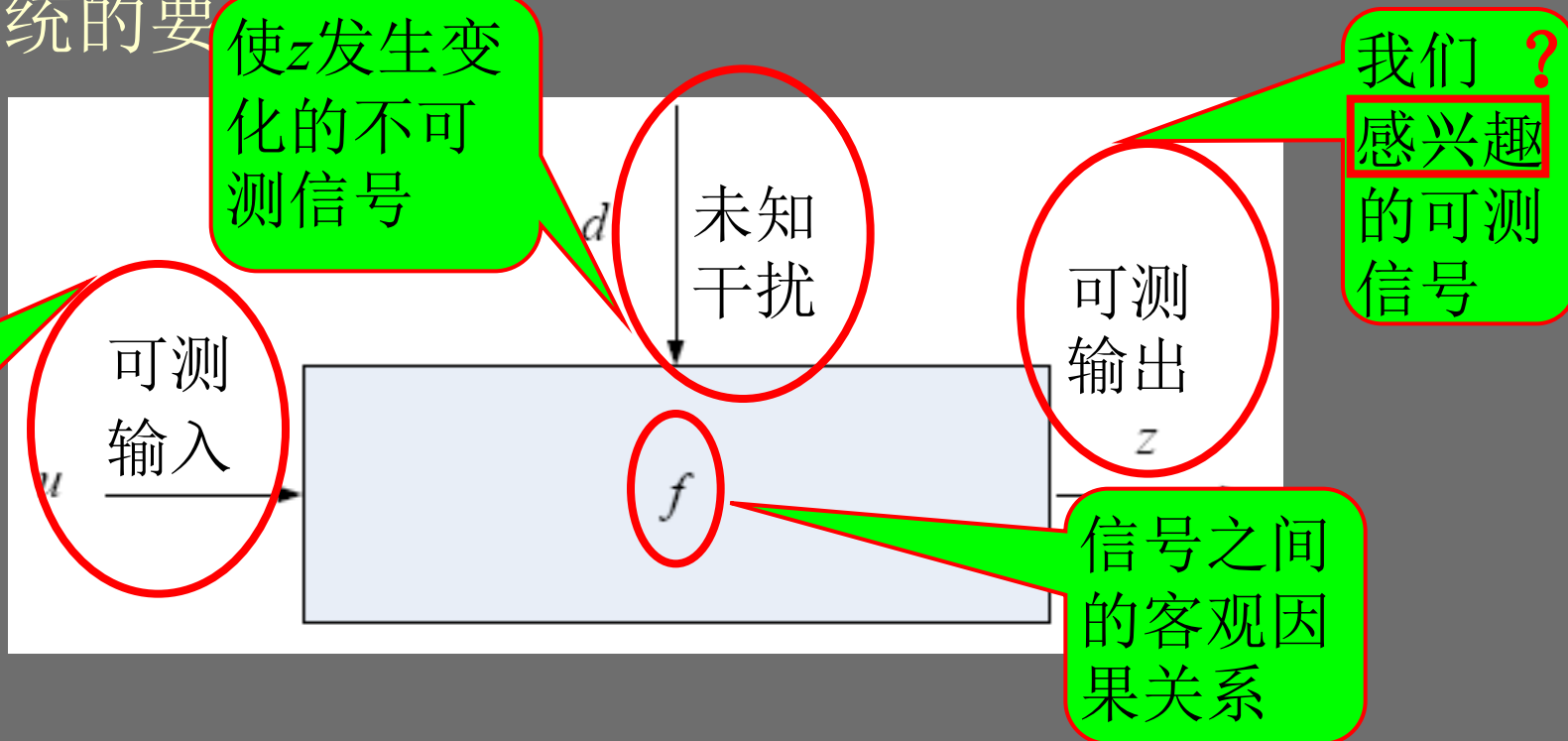
1.1.1 系统

- 太阳能加热系统框图



1.1.1 系统

- 系统：可以用如下框图来表示的客观对象
- 系统的要素

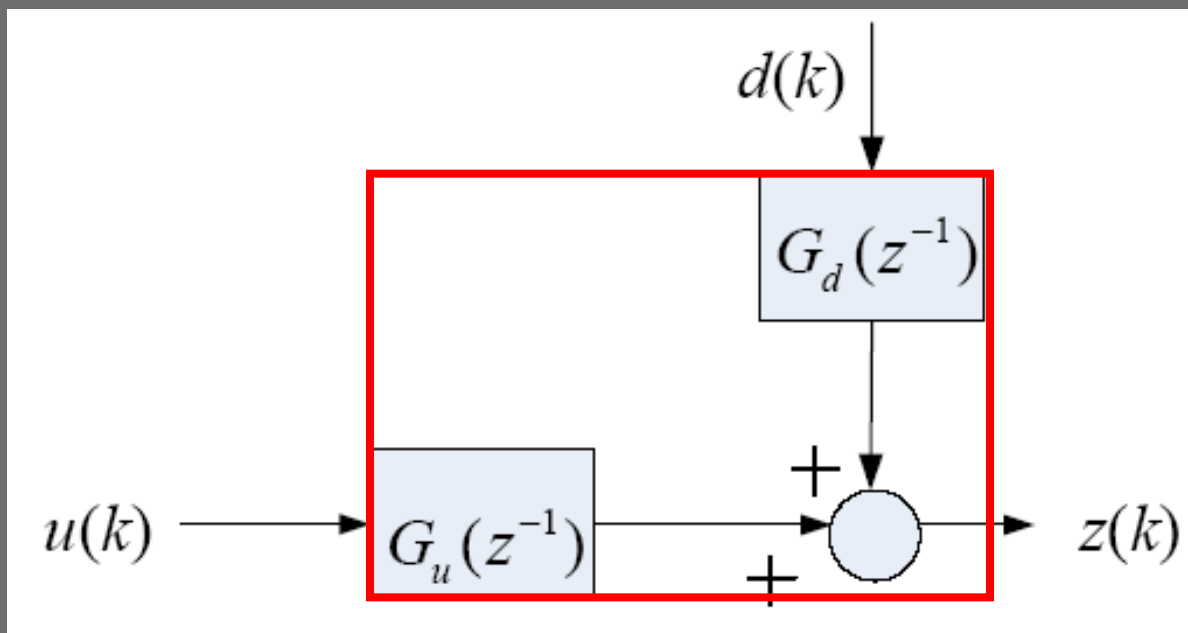


1.1.1 系统

- 系统的分类(从 f 的角度分):
 - 动态与静态（静态系统是动态系统的特例）
 - 线性与非线性
 - 离散与连续（1.观察值总是离散的；2.控制系统的输出在采样间隔内保持不变；3.采样间隔足够小）

1.1.1 系统

- 线性动态系统



- 是一种理想化的假设，可以简化研究
- 工程实践中，很多系统可以近似看成线性系统

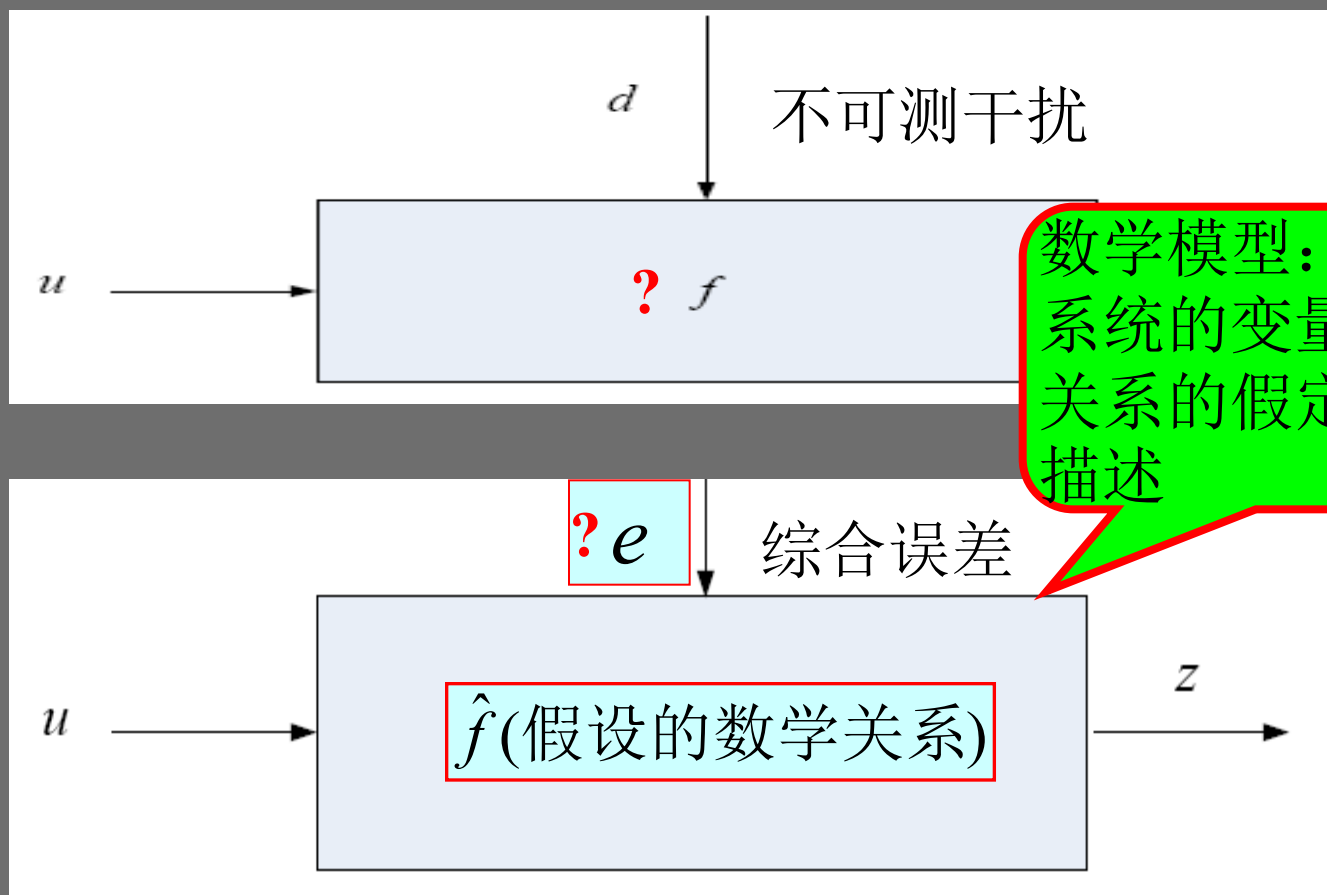
1.1.2 模型

- (1) 数学模型 
- (2) 其它类型的模型 
- (3) 模型的定义 



(1)数学模型

- 什么是数学模型



数学模型：对真实系统的变量间相互关系的假定性数学描述

(1)数学模型

- 数学模型的要素

- 直观：对 d 的模拟, $e \neq d$ ($\hat{f} \neq f$) , 伪干扰

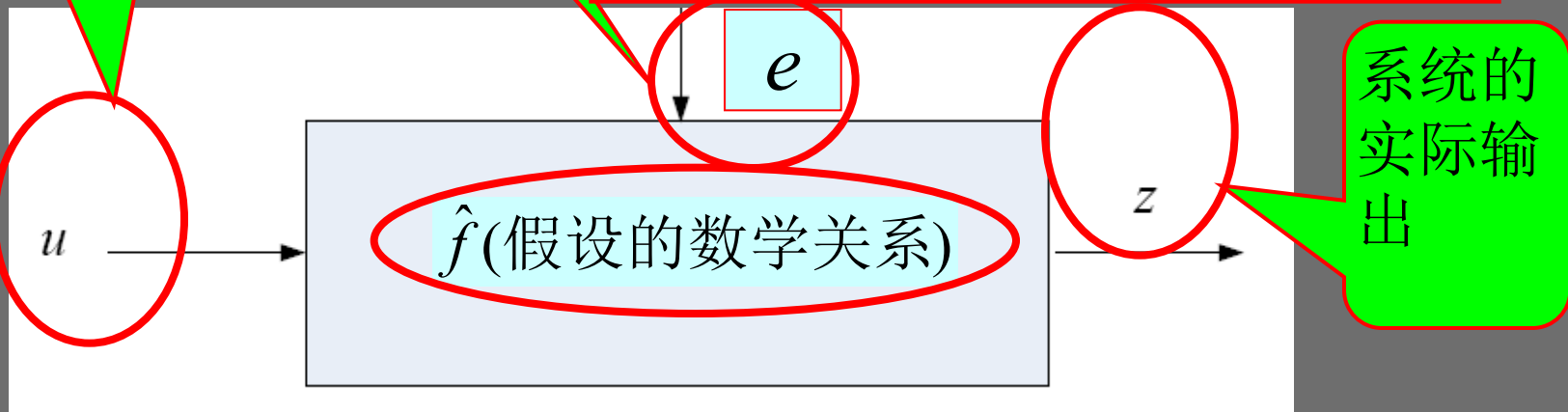
- 本质：

- ✓刻画 $u \sim \hat{f} \sim z$ 关系描述不了的部分(未知 $d, \hat{f}$ 的误差), 强行补偿的手段

- ✓ $u \sim \hat{f} \sim z$ 关系描述不了的误差, 综合误差, 方程误差, 可以计算

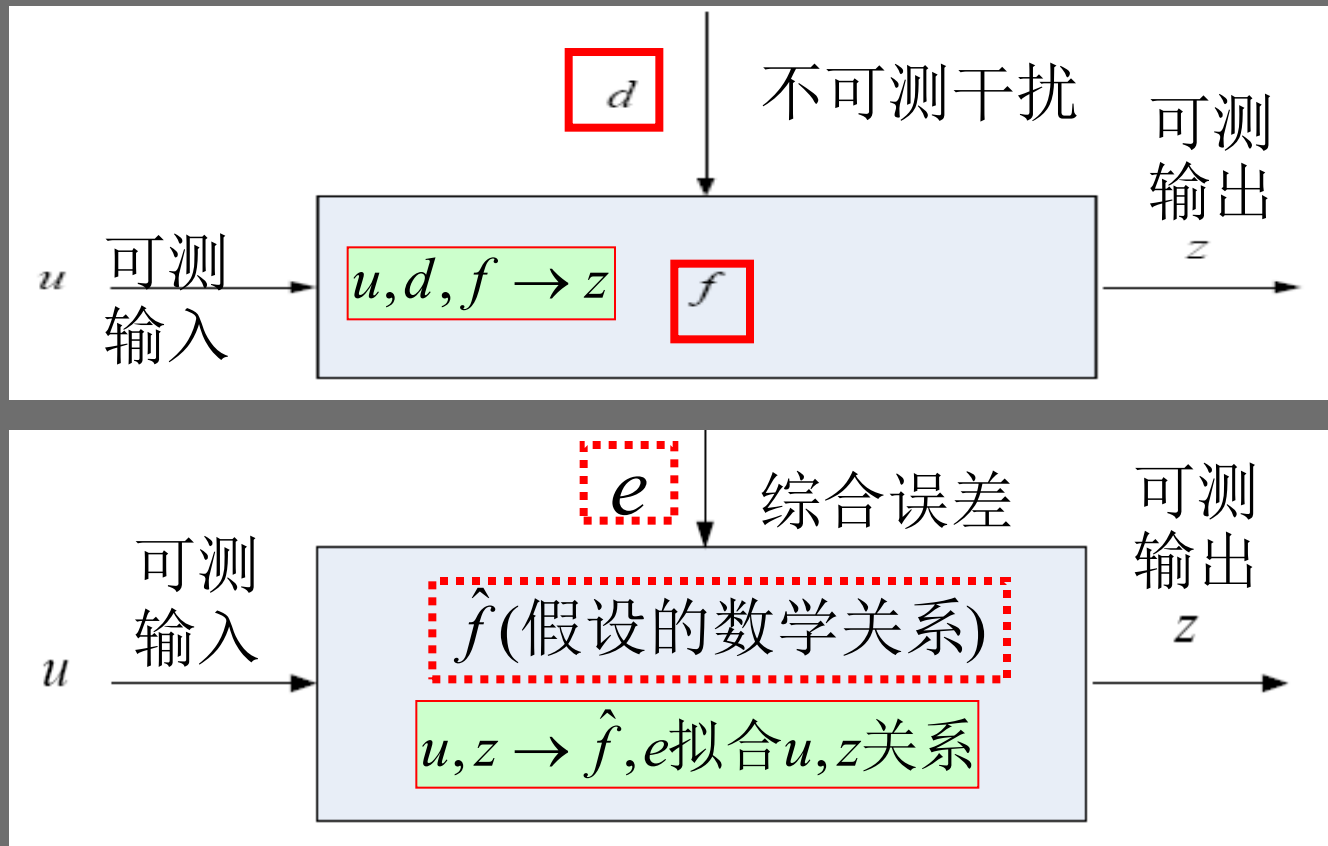
系统的实际输入

综合误差



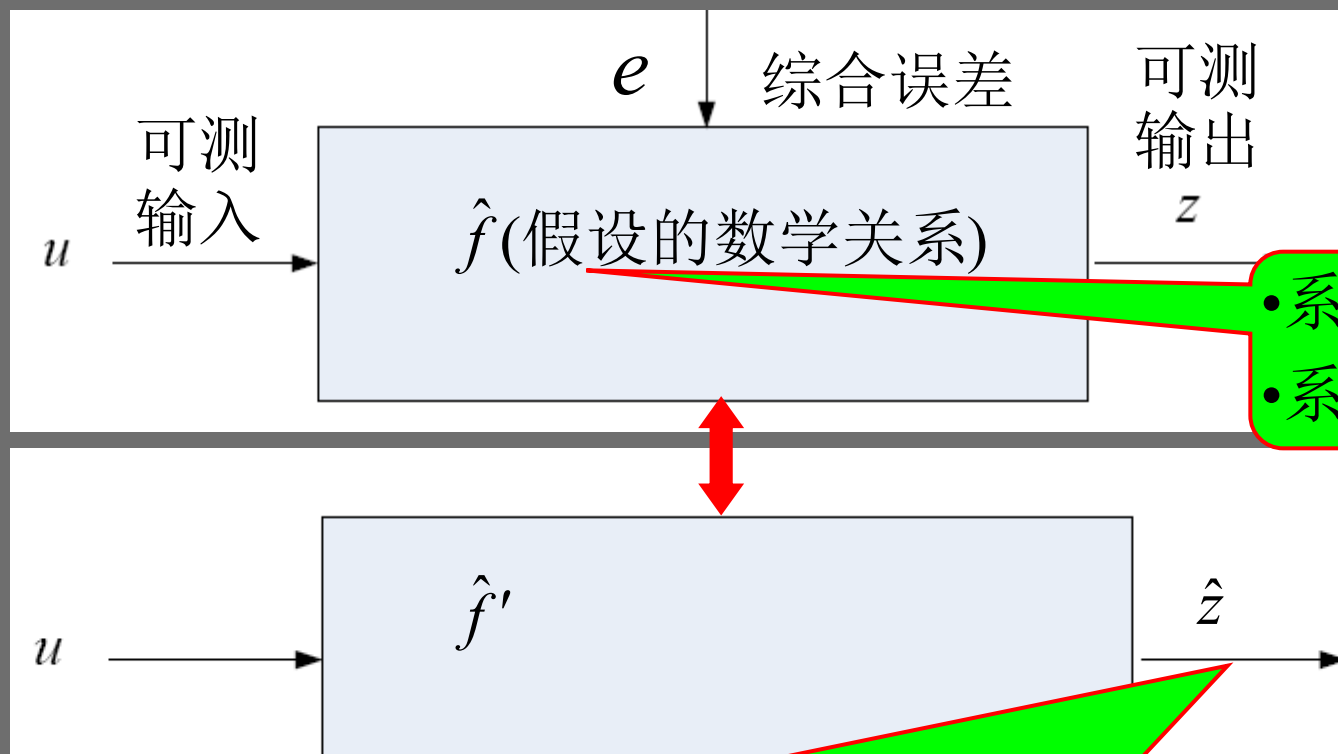
(1)数学模型

- 数学模型和真实系统的区别



(1)数学模型

- 数学模型的两类形式及其用途



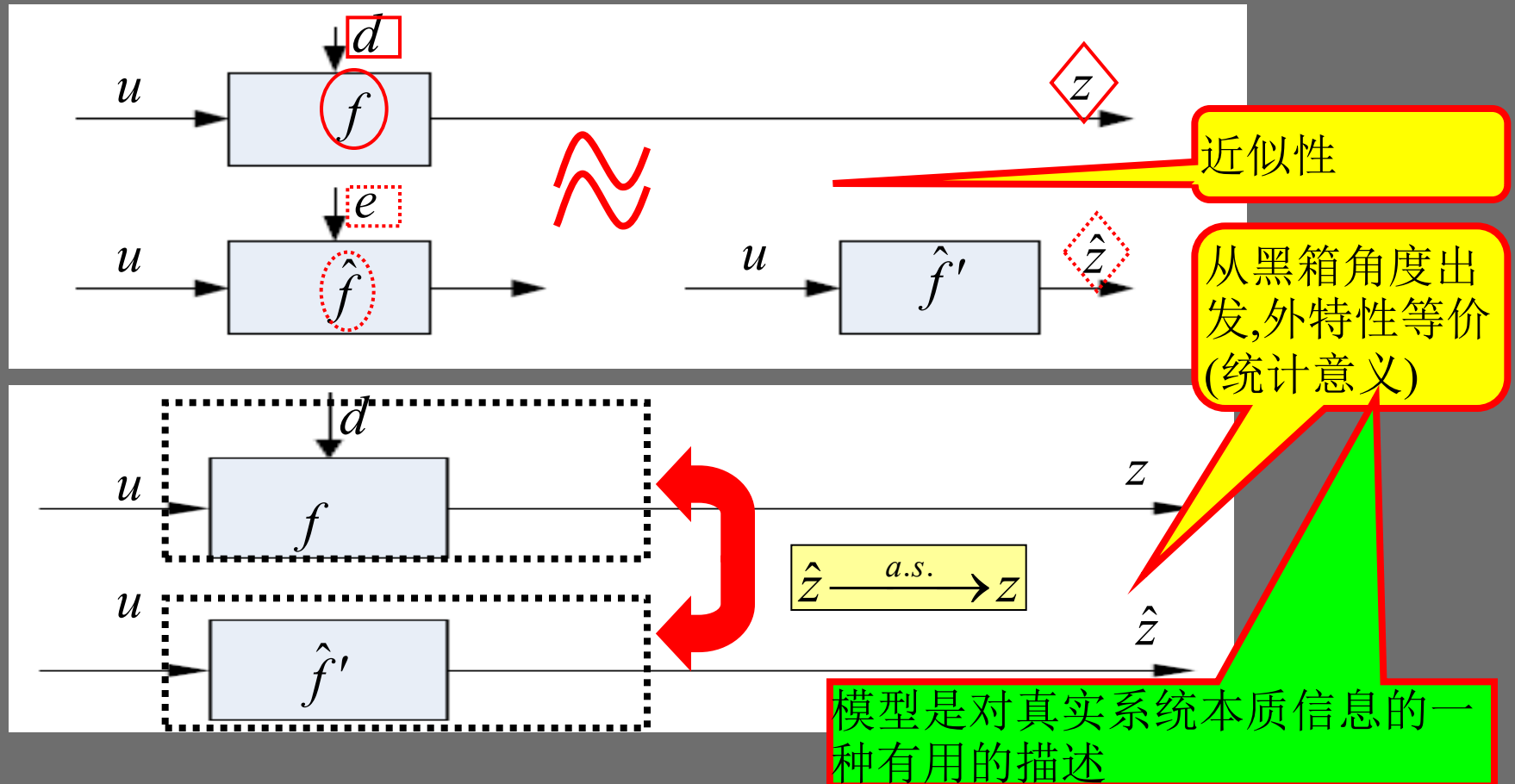
- 系统分析
- 系统设计

- 预测(预测控制)
- 性能监测与故障诊断
- 仿真

- 在线估计和软测量
- 模型评价与系统辨识

(1)数学模型

- 数学模型的近似性和外特性等价



(1)数学模型

- 数学模型的分类

- (i)静态模型与动态模型



- (ii)确定性模型与随机性模型



- (iii)定常模型与时变模型

- (iv)集中参数与分布参数模型



- (v)线性模型与非线性模型



- (vi)单变量与多变量模型

- (vii)连续与离散模型



(2)模型的类型

- 根据 $\hat{f}$ 的实现形式，模型的表现形式为
 - ✓ 物理模型
 - ✓ “直觉”模型
 - ✓ 图表模型
 - ✓ 数学模型



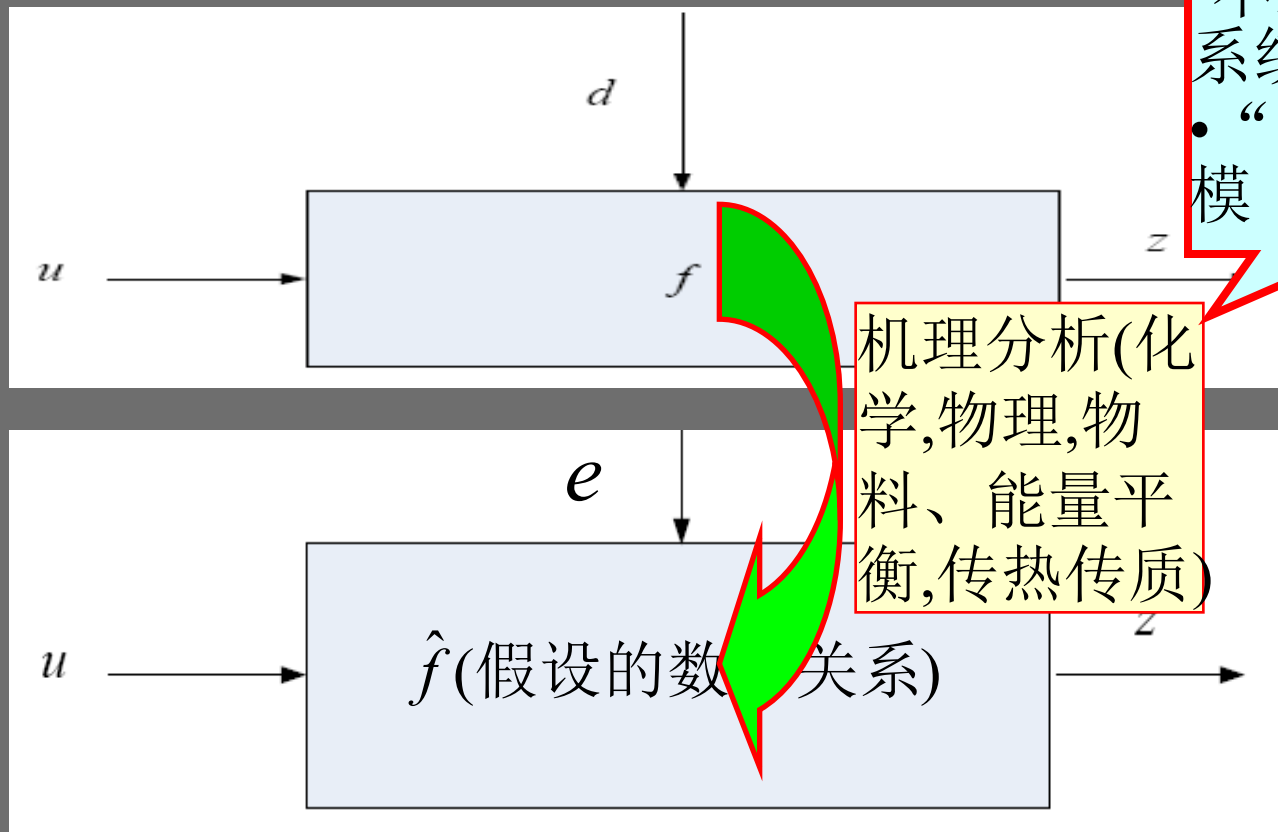
(3) 模型的定义

- 定义1[LJUNG]: “模型就是对系统的变量之间的相互关系的一种假设性描述。”
- 定义2[LJUNG]: “一个系统的模型就是针对某种特定的目的、对该系统的某些特性的一种描述。”
- 定义3[Eykhoff, 1974]: “模型是把关于系统（过程）的本质的部分信息简缩成有用的描述形式。”
- 定义4[徐南荣]: “模型是对系统（实体）的特征和它的变化规律的一种表示或抽象，而且往往是对系统（实体）中那些所要研究的特定的特征定量的抽象。”
- 定义5: 模型是针对特定的应用，对系统中与该应用相关的那些信号（变量）之间的本质关系的一种假定性的近似描述。



1.1.3 建模方法

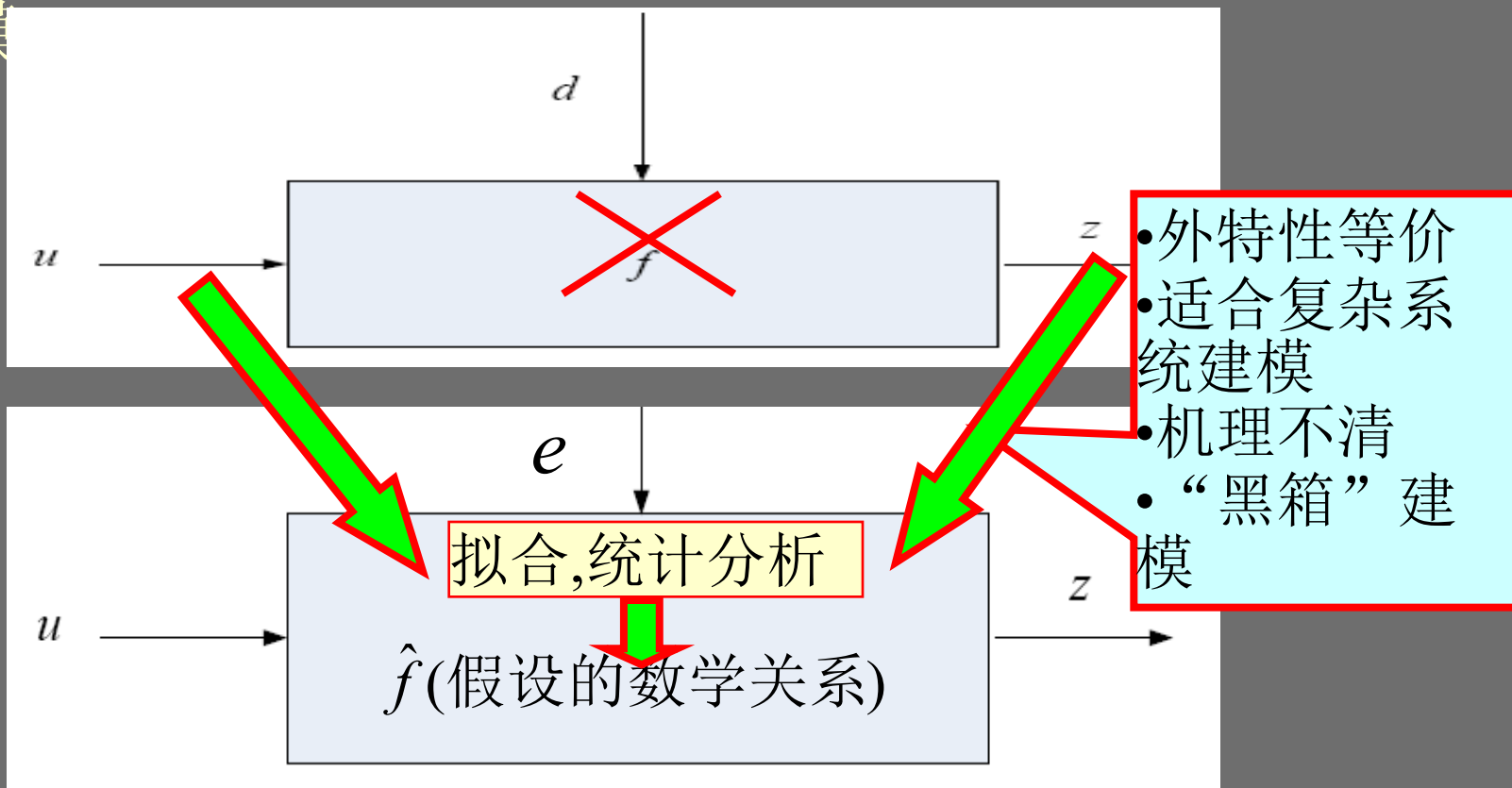
- 机理建模, “白箱”建模, 理论建模



- 机理清楚
- 不适合复杂系统
- “白箱”建模

1.1.3 建模方法

- 辨识建模, 实验建模, 统计建模, “黑箱”建模



1.1.3 建模方法

- 混合建模，“灰箱”建模
 - 机理已知的部分采用机理建模，机理未知的部分采用辨识建模
 - 利用机理建模确定模型的结构，利用辨识建模确定模型的参数
- 本课程的重点：辨识建模

1.1.3 建模方法

- 建模的基本原则
 - 目的性：建模的目的要明确；
 - 实在性：模型的物理概念要明确；
 - 可辨识性：模型结构要合理；输入信号要持续激励；数据要充足；
 - 慳吝：在满足精度要求的前提下，待辨识的模型参数个数要尽可能少(模型复杂度, 过拟合)



1.2 辨识的定义和三要素

- 辨识的定义1 [Zadeh,1962]: 辨识就是在输入和输出数据的基础上, 从一组给定的模型类中, 确定一个与所测系统等价的模型。
- 辨识的定义2[Ljung,1978]: 辨识就是按照一个准则在一组模型类中选择一个与数据拟合得最好的模型。
- 典型的黑箱建模

1.2 辨识的定义和三要素

- 辨识定义所揭示的辨识基本思路

- ✓ 在候选模型类中选择一个
- ✓ 选择的依据？最好地拟合输入输出数据
 - 输入输出数据
 - 什么是最好？定量的等价准则

- 辨识三要素

- ✓ 输入输出数据
- ✓ 模型类 $\hat{f}(\theta)$ θ 未知 $\in D$ (如系数待定的差分方程)
- ✓ 等价准则 $J = K \left([z(1) - \hat{z}(1)]^2 \cdots [z(L) - \hat{z}(L)]^2 \right)$



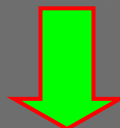
1.3 辨识算法的基本原理

- 准备好三要素

$$u \text{ 和 } z, \quad \hat{f}(\theta) \quad J = K \left([z(1) - \hat{z}(1)]^2 \cdots [z(L) - \hat{z}(L)]^2 \right)$$

- 辨识原理

$$\min J = \min K \left([z(1) - \hat{z}(1)]^2 \cdots [z(L) - \hat{z}(L)]^2 \right)$$

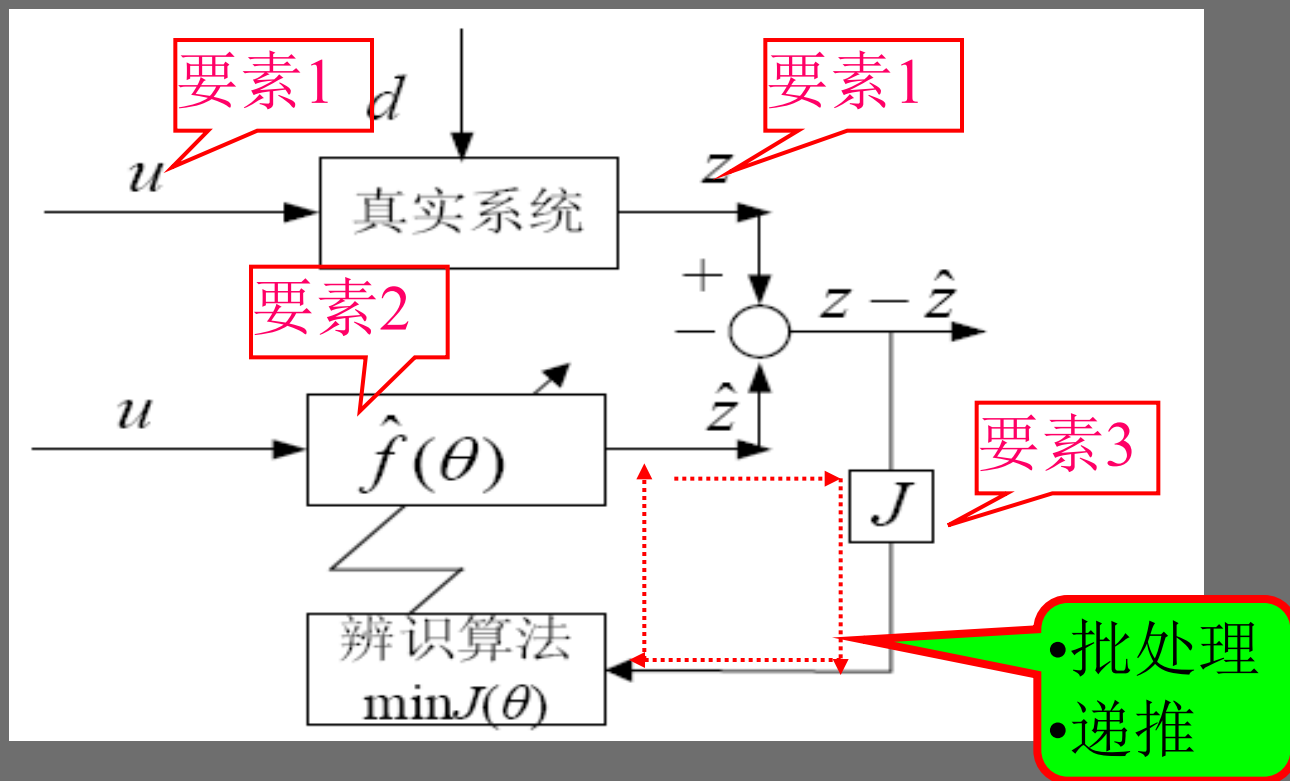

$$\Leftarrow \hat{z} \sim u, \hat{f}(\theta)$$

$$\min_{\theta} J_{\hat{f}, K} \left(\underbrace{z(1) \cdots z(L), u(1) \cdots u(L)}_{\sqrt{\quad} \sqrt{\quad}}, \theta \right) \quad ?$$

三要素(每个要素变化, 都会影响辨识结果)

1.3 辨识算法的基本原理

● 模型类



1.4 辨识的步骤

- (1)设计辨识实验，获取实验数据 ▶
- (2)选择模型类，即模型结构 ▶
- (3)选择等价准则 ▶
- (4)求解优化问题，计算模型 ▶
- (5)模型校验▶
- (6)辨识步骤的重复 ▶
- (7)补充说明：参数辨识与结构辨识 ▶
- (8)辨识步骤图 ▶



(1)设计辨识实验， 获取实验数据

- 数据集是辨识的三要素之一

$$\min_{\theta} J_{\hat{f},K}(z(1)\dots z(L), u(1)\dots u(L), \theta)$$

- 数据集性质→影响辨识结果， $u \rightarrow$ 数据集， 因此要设计辨识实验(重点设计 u)

(1)设计辨识实验， 获取实验数据

- u 应该保证可辨识性

- 可辨识性： 辨识结果唯一

$$\min_{\theta} J_{\hat{f}, K}(z(1) \dots z(L), u(1) \dots u(L), \theta) \text{ 解唯一}$$

- 数据不合适时， 优化问题的解不唯一

- 输入信号为(2n阶)持续激励 $\rightarrow$ (n阶)系统可辨识

- 持续激励： 定义(略)， 直观： 信号要覆盖系统的全部频谱， 要激励系统的所有模态

(1)设计辨识实验， 获取实验数据

- u 应该保证辨识精度

- 辨识参数的精度 $\text{cov}\{\hat{\theta}\} = E\left\{\left(\theta_0 - \hat{\theta}\right)\left(\theta_0 - \hat{\theta}\right)^{\tau}\right\}$
- 对于固定的数据集 u 、 z

$$\hat{\theta} = \arg\left\{\min_{\theta} J_{\hat{f}, K}(z, u)\right\} \quad \hat{f}, K(\text{辨识算法}) \rightarrow \text{cov}\{\hat{\theta}\}$$

- 对于固定的数据集 u 、 z ， Cramer-Rao不等式

$$\text{cov}\{\hat{\theta}\} \geq M^{-1} \quad M = E\left\{\left[\frac{\partial \log p(z|\theta)}{\partial \theta}\right]\left[\frac{\partial \log p(z|\theta)}{\partial \theta}\right]^{\tau}\right\}\bigg|_{\theta=\theta_0}$$

- 最优输入信号 $\rightarrow \min_u L(M^{-1})$

- Fisher信息矩阵
- 由 u 和系统特性决定

● Cramer-Rao不等式

考虑一个随机向量 $\mathbf{z}$ ，它在参数 θ 条件下的条件概率密度函数记作 $p(\mathbf{z}|\theta)$ 。在一定的正则条件下，参数 θ 的任何无偏估计值 $\hat{\theta}$ 都将满足下列不等式：

$$\text{Cov}\{\hat{\theta}\} = E\left\{(\hat{\theta} - \theta_0)(\hat{\theta} - \theta_0)^\tau\right\} \geq M^{-1}$$

其中， M 为Fisher信息矩阵，定义为

$$\mathbf{M} = E_{\mathbf{z}|\theta} \left\{ \left[\frac{\partial \log p(\mathbf{z}|\theta)}{\partial \theta} \right]^\tau \left[\frac{\partial \log p(\mathbf{z}|\theta)}{\partial \theta} \right] \right\} \bigg|_{\theta = \theta_0}$$

● 辨识输入信号的选择

1. 持续激励输入信号的要求
2. 最优输入信号设计的要求

(1)设计辨识实验， 获取实验数据

- 设计 u 时还应考虑的其它因素
 - 输入信号幅度不能太大， 以免使工况进入非线性区；
 - “净扰动” 要小， 正、负扰动机会均等（不影响工作点）；
 - 工程易实现， 成本低
- 设计实验时还应该考虑的因素
 - 采样时间的设计
 - 数据长度的设计



(2)选择模型类， 即模型结构

- 模型类是辨识的三要素之一

$$\min_{\theta} J_{\hat{f},K}(z(1)\dots z(L), u(1)\dots u(L), \theta)$$

- 模型结构严重不合理时，模型的预测误差和准则函数值很可能无法达到可接受的水平：
- 模型结构影响优化问题求解的难度和复杂度
- 模型结构不合理时，可能影响系统的可辨识性，即上述优化问题的解不唯一

(2)选择模型类， 即模型结构

- 模型类的确定
 - 依赖于对系统的先验知识、或工程人员的直觉和经验。
 - 线性模型结构（如差分方程、传递函数、状态方程等）是人们在实际应用中所广泛选取的模型类。



(3)选择等价准则

- 等价准则是辨识的三要素之一

$$J = K \left([z(1) - \hat{z}(1)]^2 \cdots [z(L) - \hat{z}(L)]^2 \right)$$

$$\min_{\theta} J_{\hat{f}, K} (z(1) \cdots z(L), u(1) \cdots u(L), \theta)$$

- 影响辨识结果（例如，通过不同加权，使辨识对不同时间或不同频段模型误差赋予不同的重视程度）
- 影响优化问题的求解难度和辨识算法的形式和复杂度

(3)选择等价准则

- 最常见的等价准则，加权平方和

$$\begin{aligned} J &= K \left([z(1) - \hat{z}(1)]^2 \cdots [z(L) - \hat{z}(L)]^2 \right) \\ &= \sum_{i=1}^L \lambda(i) [z(i) - \hat{z}(i)]^2 \end{aligned}$$



(4)求解优化问题， 计算模型

- 在(1)-(3)的基础上， 求解

$$\min_{\theta} J_{\underbrace{\hat{f}}_{(2)}, \underbrace{K}_{(3)}}(\underbrace{z(1) \dots z(L), u(1) \dots u(L)}_{(1)}, \theta)$$

(4)

计算出辨识结果 $\hat{\theta}$



(5)模型校验

- 在上述步骤(1)-(3)中，每一步都存在着很多不同的选择
- (1)-(3)的选择并不一定合理，(4)所得出的模型也不一定满意。因此，在得到模型后，必须通过各种手段来测试模型是否符合实际应用的要求。

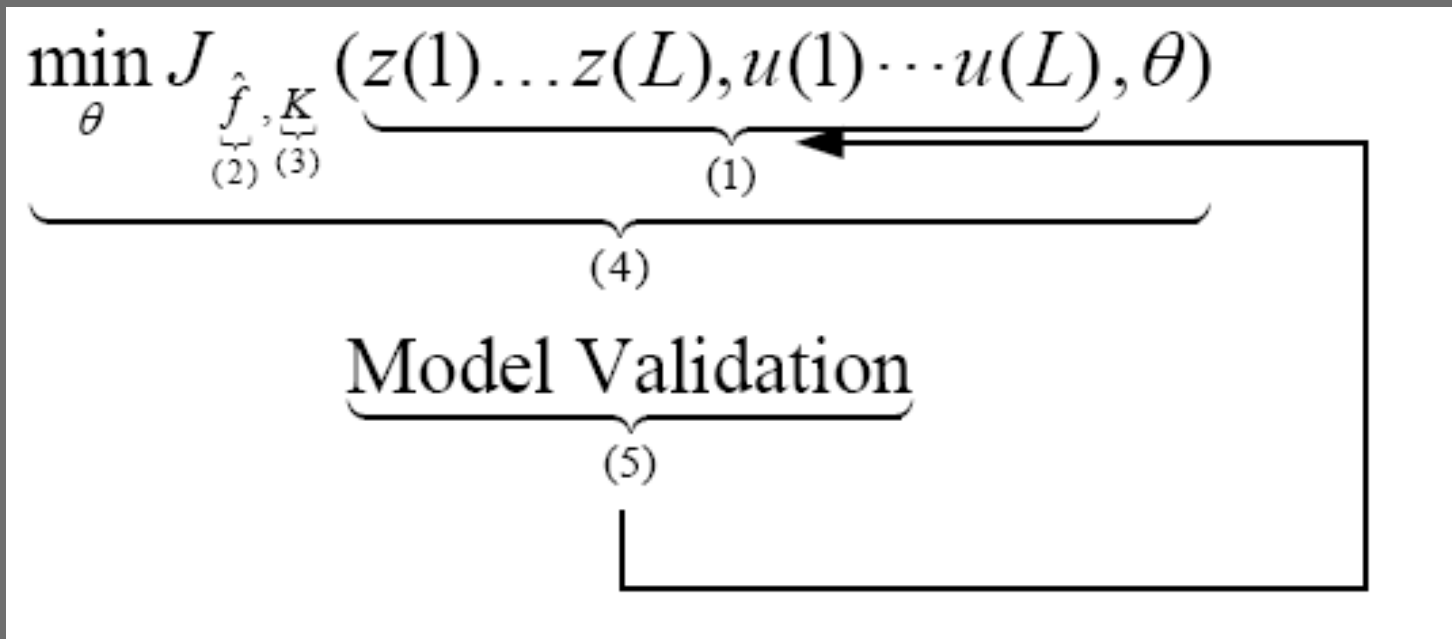
(5)模型校验

- 常见的模型校验手段有：
 - 在实际应用中检验；
 - 用不同时段的数据分别建立多个模型，检查模型特性一致性（零极点、增益、延迟等）；
 - 利用不同时段的数据分别建立模型，然后交叉使用数据，比较模型的准则函数值；
 - 增加数据长度，检查模型准则函数值的变化



(6) 辨识步骤的重复

- 当模型校验表明所得到的模型不可靠或不满意时，必须重复(1)-(5)



(6)辨识步骤的重复

- 辨识步骤

(1)设计辨识实验，获取实验数据

(2)选择模型类，即模型结构

(3)选择等价准则

(4)求解优化问题，计算模型

(5)模型校验

重复上述步骤，直到通过模型校验



(7)补充说明：参数辨识与结构辨识

- 参数辨识
 - 参数辨识的内容：参数估计值 $\hat{\theta}$
 - 参数辨识的方法：步骤(4)
- 结构辨识的内容
 - 模型类的形式（结构）， $\hat{f}$ 的形式
 - 选定模型类后，确定参数的个数（例如，差分方程的阶次）

(7)补充说明： 参数辨识与结构辨识

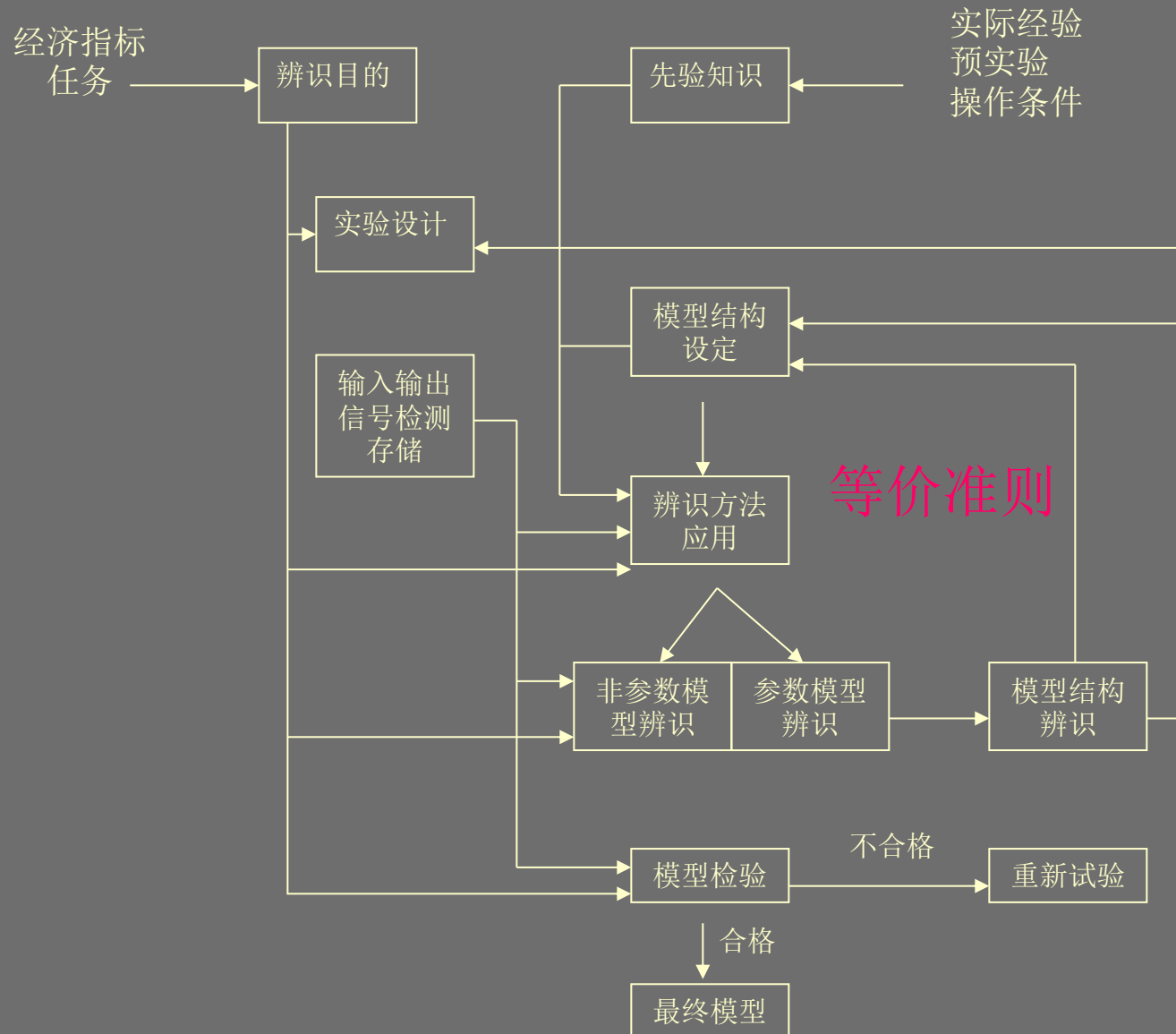
- 结构辨识的方法（模型类的形式）： 已包含在上述辨识步骤中：
 - 假定结构(2)
 - 选择等价准则(3)
 - 求解优化问题，计算模型(4)
 - 模型检验(5)
 - 修改结构的假定(2) ...

(7)补充说明： 参数辨识与结构辨识

- 阶次辨识的方法（结构辨识的特殊情况）
 - 假定阶次(2)
 - 选择等价准则(3)
 - 求解优化问题，计算模型(4)
 - 校验(5)（采用专门用于检验阶次的准则函数）
 - 修改阶次(2)



(8)辨识步骤图



1.5 线性系统辨识问题的表达形式

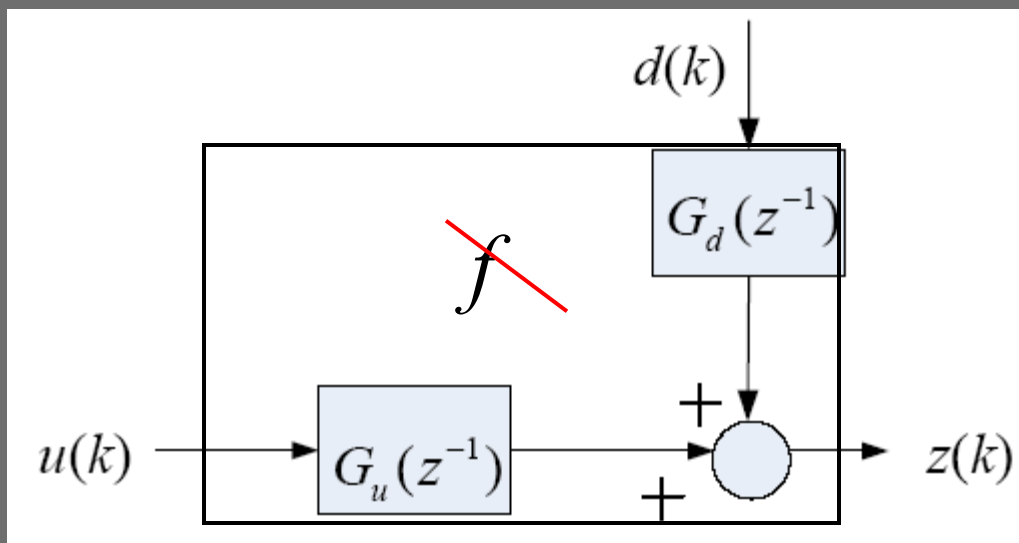
(1) 线性系统和线性模型类 

(2) 最小二乘格式 



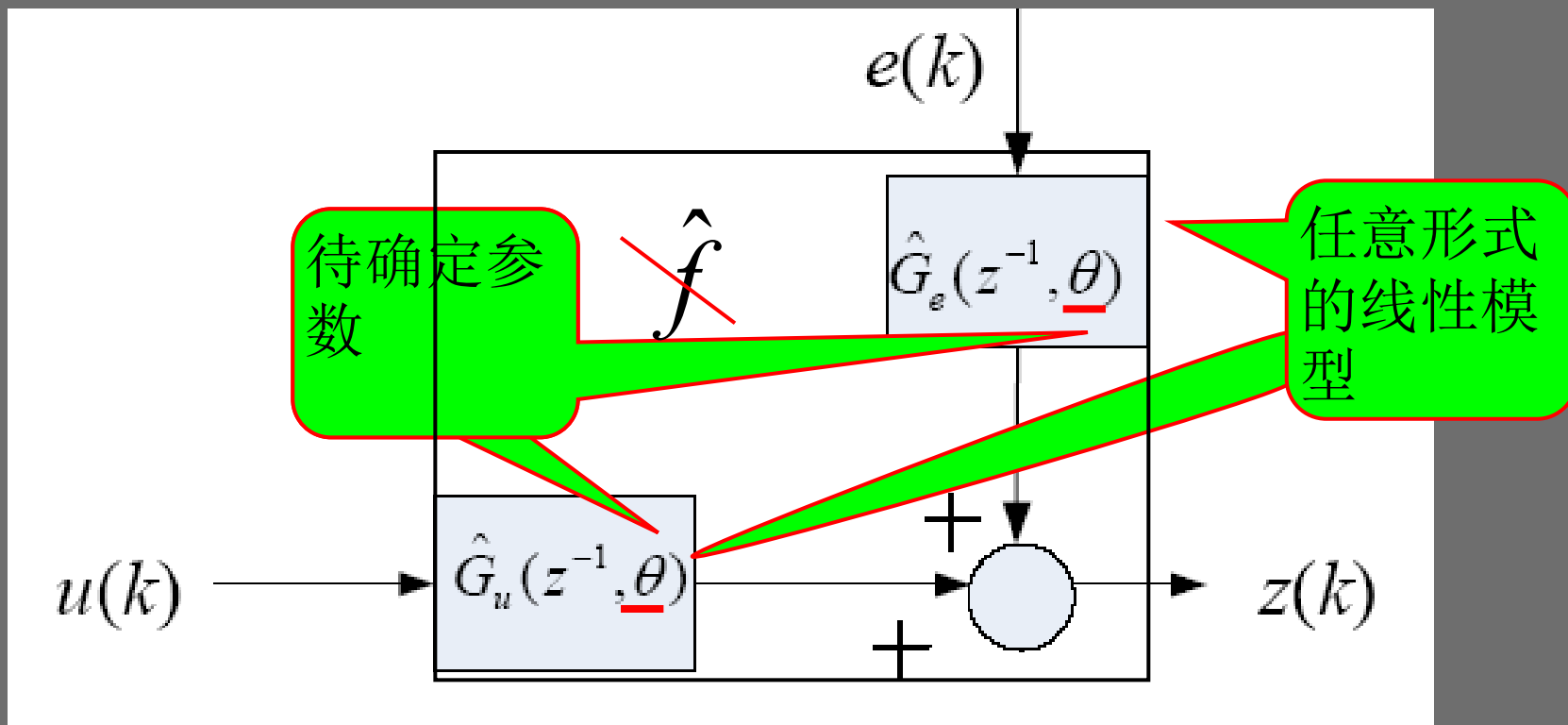
(1)线性系统和线性模型类

- 在工程实践中，当信号在工作点附近小范围变化时，很多系统都可以近似看成线性系统



(1)线性系统和线性模型类

- 对于线性系统，可以选择线性模型类

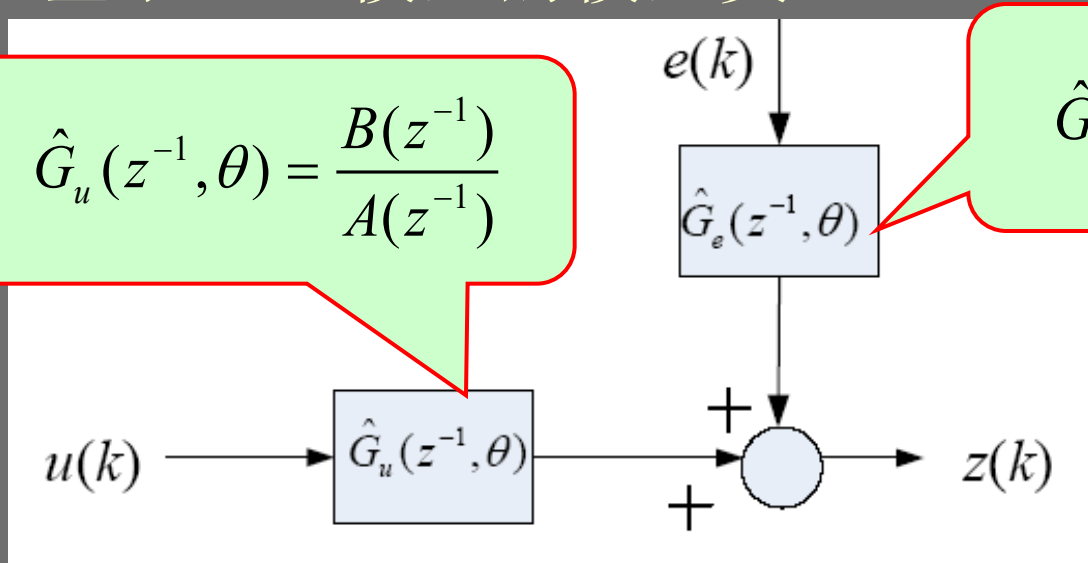


(2)最小二乘格式

- 基于ARX模型的模型类

$$\hat{G}_u(z^{-1}, \theta) = \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})}$$

$$\hat{G}_e(z^{-1}, \theta) = \frac{1}{A(z^{-1})}$$



$$A(z^{-1}) = 1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_{n_a} z^{-n_a}, \quad B(z^{-1}) = b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \cdots + b_{n_b} z^{-n_b}$$
$$z(k) = \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} u(k) + \frac{1}{A(z^{-1})} e(k) \quad A(z^{-1}) z(k) = B(z^{-1}) u(k) + e(k)$$

(2)最小二乘格式

- ARX模型→最小二乘格式

$$z(k) = -a_1 z(k-1) - a_2 z(k-2) - \cdots - a_{n_a} z(k-n_a) \\ + b_1 u(k-1) + b_2 u(k-2) + \cdots + b_{n_b} u(k-n_b) + e(k)$$

$$h(k) = [-z(k-1) \quad \cdots \quad -z(k-n_a) \quad u(k-1) \quad \cdots \quad u(k-n_b)]^T$$

$$\theta = [a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_{n_a} \quad b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_{n_b}]^T$$

$$z(k) = h^T(k)\theta + e(k)$$

•最小二乘格式

•很多线性模型类都可以等价转换成最小二乘格式

(2)最小二乘格式

- 最小二乘格式模型类

方程误差

$$z(k) = h^T(k)\theta + e(k)$$

数据向量

$$h(k) = [h_1(k) \quad h_2(k) \quad \cdots \quad h_N(k)]^T$$

θ 待辨识, 线性模型类

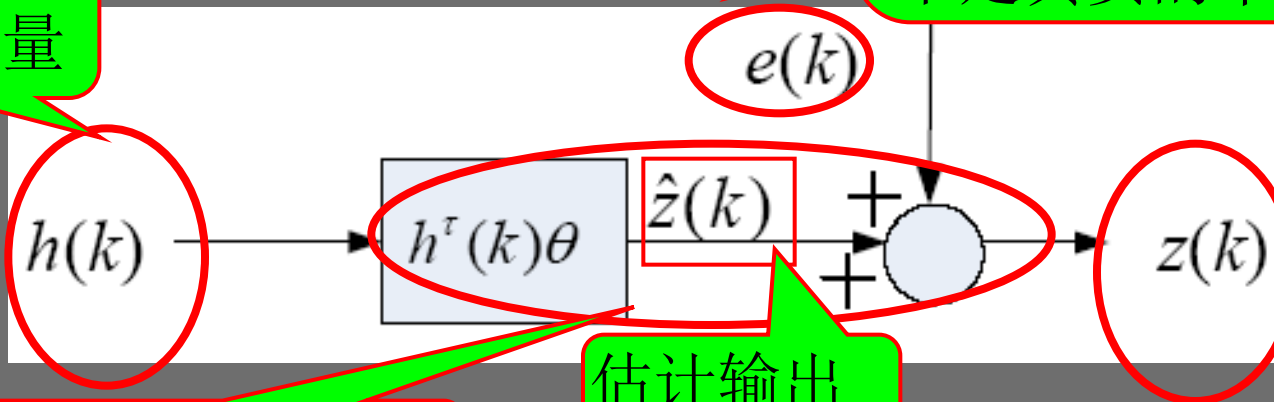
$$\theta = [\theta_1 \quad \theta_2 \quad \cdots \quad \theta_N]^T$$

- 意义: 统一的模型类, 统一的辨识方法

(2)最小二乘格式

- 最小二乘格式模型类的要素

系统的可观
测数据向量



- 补偿手段
- 方程误差
- 综合误差
- 不是真实的干扰

假定的变量间关系

估计输出

(2)最小二乘格式

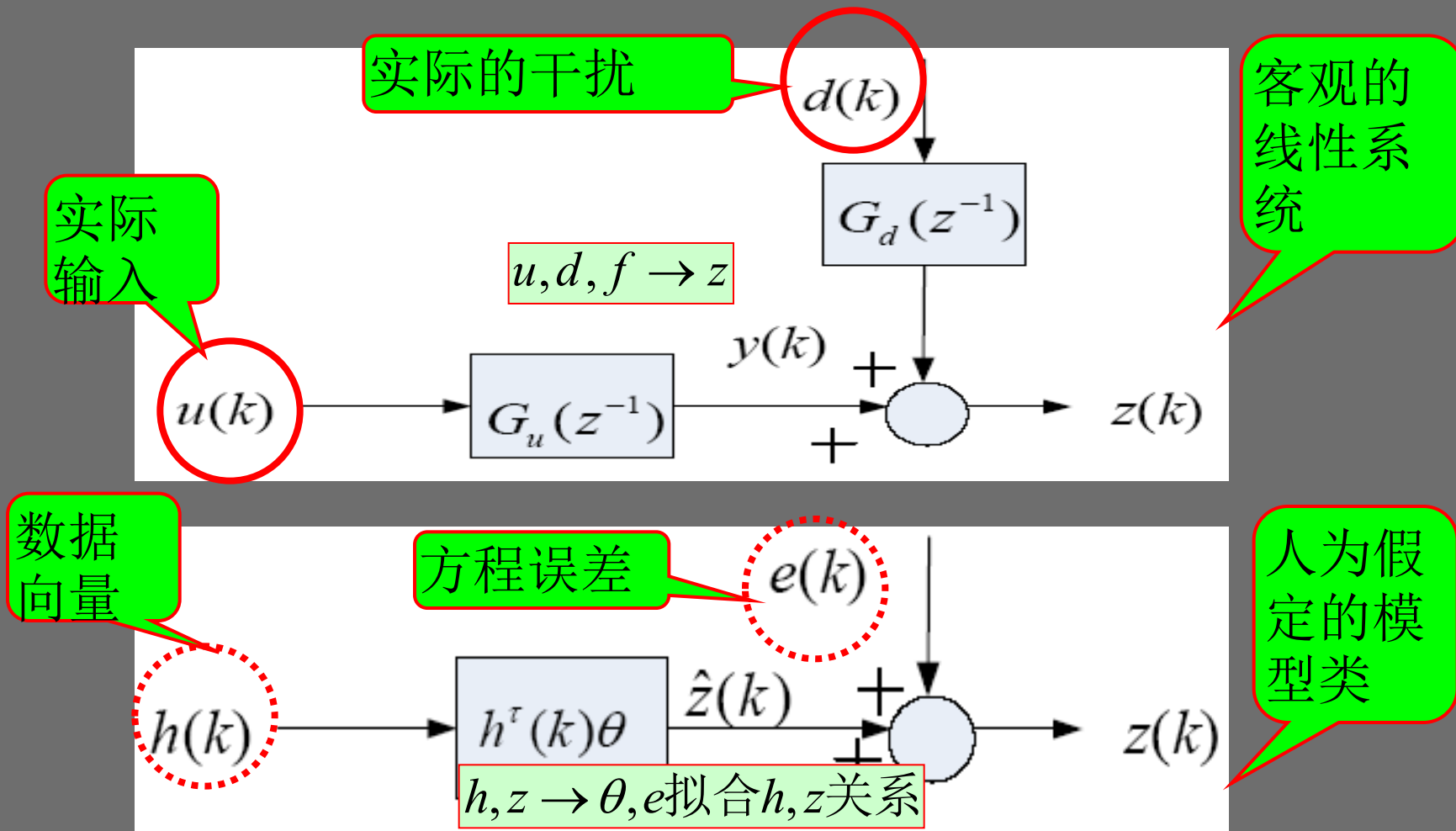
- 线性模型化成最小二乘格式的规则(辨识算法的需要)

$$z(k) = h^T(k)\theta + e(k)$$

- 数据向量 h 中的元素必须是线性不相关的(保证将来的最小二乘算法有解);
- 数据向量 h 中的所有元素必须是可测或可估计的
- 参数向量 θ 必须包括模型中的所有独立参数;

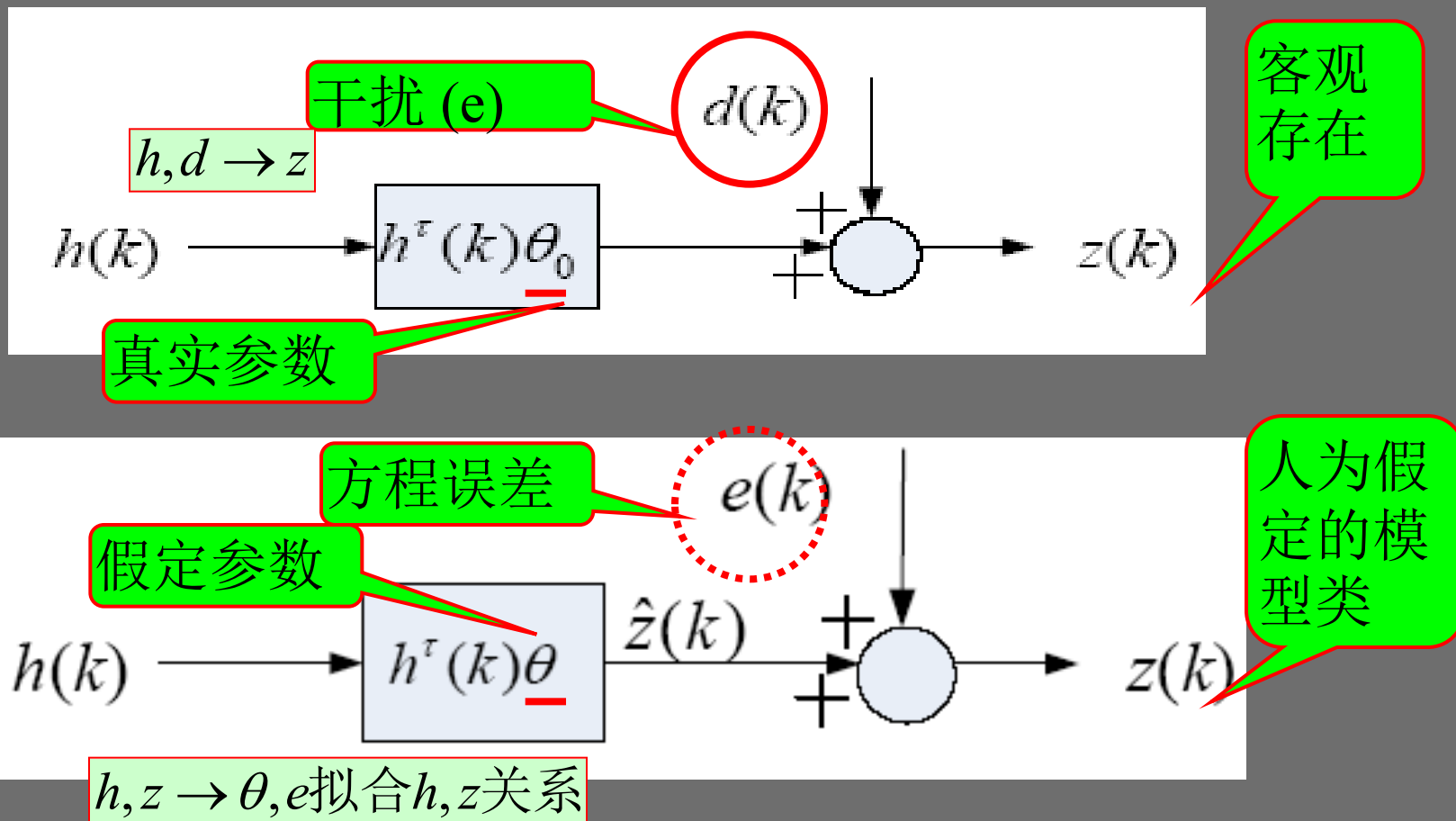
(2)最小二乘格式

- 线性系统与最小二乘模型类的比较



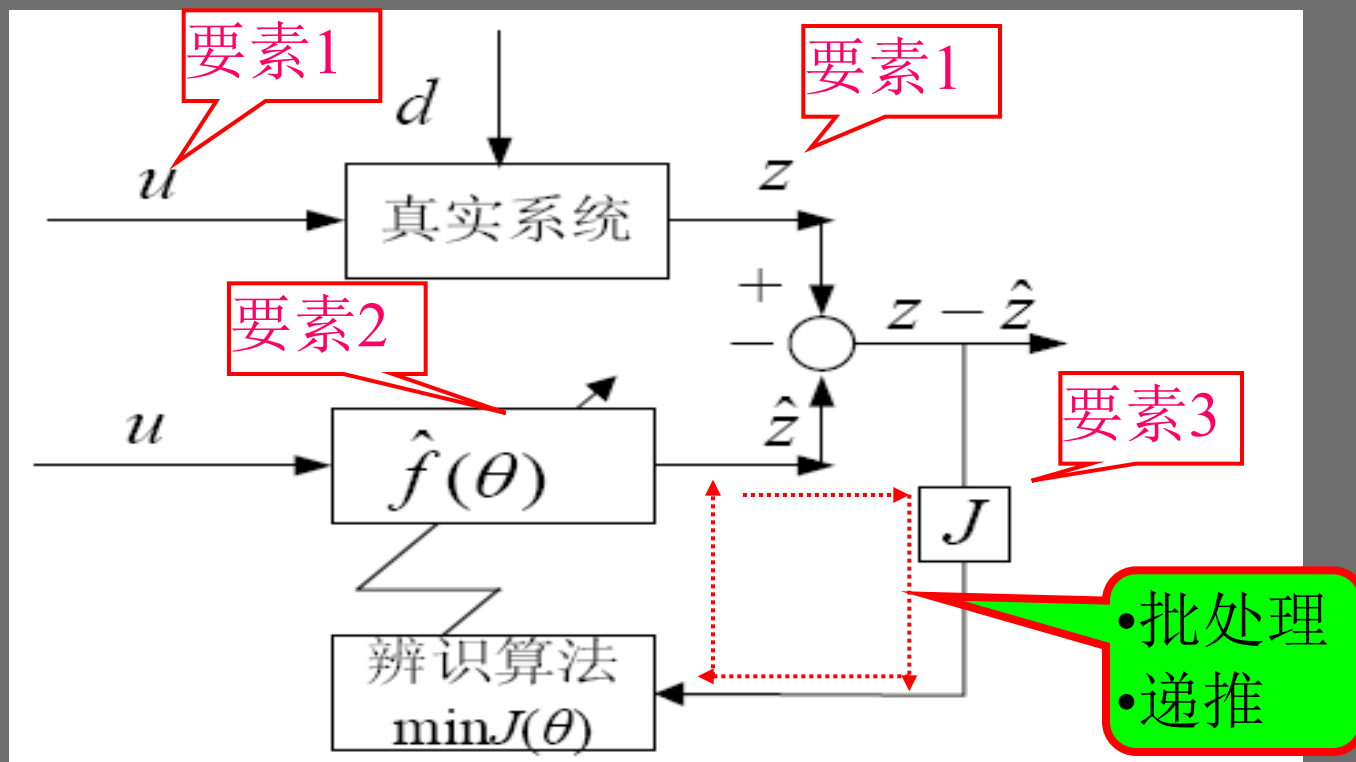
(2)最小二乘格式

- 线性系统也可以表达成最小二乘格式



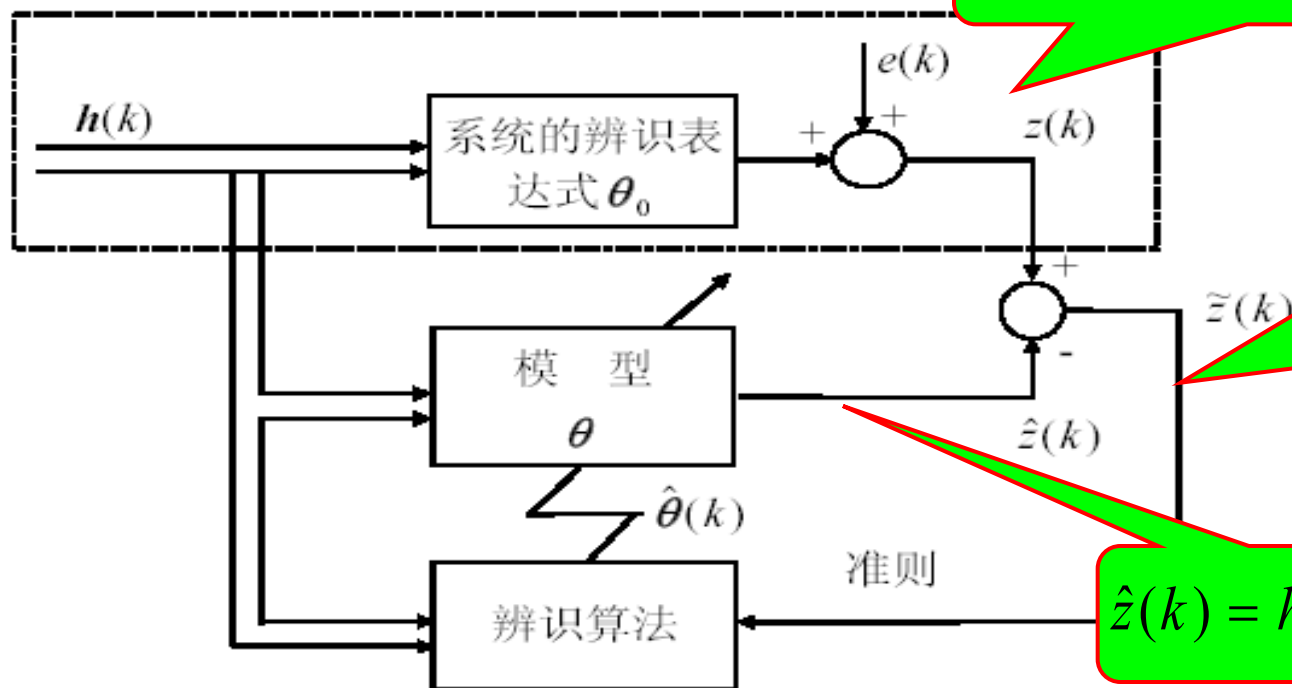
(2)最小二乘格式

- 基于最小二乘格式，重新理解辨识的基本原理



(2)最小二乘格式

- 基于最小二乘格式，重新理解辨识的基本原理



$$z(k) = h^T(k)\theta_0 + d(k)$$

• 批处理
• 递推(残差,新息)

$$\hat{z}(k) = h^T(k)\theta$$

(2)最小二乘格式

- 残差

$$\varepsilon(k) = z(k) - h^{\tau}(k)\hat{\theta}(k)$$

- 新息

$$\tilde{z}(k) = z(k) - h^{\tau}(k)\hat{\theta}(k-1)$$